

LES TABLEAUX

Problématique

Ecrire un programme qui permet de saisir une suite de 75 entiers, le programme affiche tous les entiers saisis dans l'ordre croissant.

Pour faire cet exercice, il faudra Avoir 75 espaces de réservation pour les variables entières.

Solution

Avoir un plusieurs espaces contigus qui accessibles par une seule variable : les cellules d'un tableau.

Introduction

Un tableau représente une collection de données, c'est-à-dire une structure homogène constituée de plusieurs cellules dont chacune d'elles peut contenir une valeur. Un tableau est caractérisé par :

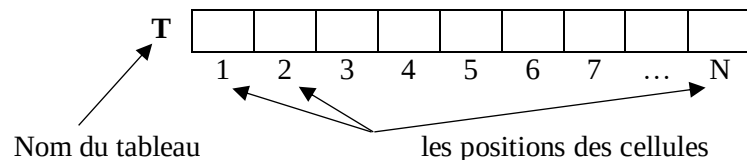
- ⇒ **Son nom** : Il symbolise la variable à utiliser pour la manipulation du tableau.
- ⇒ **Sa taille** : elle représente le nombre de cellules du tableau. Pour un vecteur, sa taille est égale au nombre de colonnes et pour une matrice c'est égale au nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes.
- ⇒ **Sa dimension** : si elle est égale à un (1), on parle de vecteur. Si elle est égale à deux (2), on parle de matrice. Si elle est égale à trois (3), on parle dans l'espace.
- ⇒ **Son type** : il détermine les valeurs compatibles au tableau. Le type est soit primitif ou composé.

Première partie : LES TABLEAUX SIMPLES

I. LES VECTEURS

1. Définition

Un vecteur est un tableau à une dimension c'est-à-dire un tableau à une ligne. Les cellules du tableau sont numérotées de 1 à N (N étant le nombre de cellules du tableau).



2. Déclaration

Syntaxe 1:

Définition du type	Const taille = valeur Type nomVecteur = tableau [1..taille] type valeur
Déclaration de variable	Var nomVriableVecteur : nomVecteur

Syntaxe 2:

Définition du type et Déclaration de variable	Const taille = valeur Var nomVriableVecteur : tableau [1..taille] type valeur
---	--

Exemples :

3. Manipulation d'un vecteur

Manipuler un vecteur revient à manipuler l'ensemble de ses cellules. Ces dernières sont indexées ou numérotées de 1 à N de la gauche vers la droite. Dans un tableau, la position de chaque cellule est unique.

Exemple : En considérant le tableau ci-dessous, donnez les syntaxes qui permettent d'accéder à ses valeurs.

345	66	54	-89	1	0
-----	----	----	-----	---	---

Généralisation : Si T est une variable symbolisant un Vecteur et i une position de cellule du tableau alors la notation $T[i]$ représente la valeur contenue dans la cellule i du tableau T

4. Création d'un vecteur

Pour créer un vecteur, il faut remplir toutes ces cellules. Pour ce faire, il faut déclarer une variable d'indice de type entier et l'associer à la variable tableau pour le remplissage.

Application 1 :

Ecrire un programme qui permet de remplir un vecteur d'entier de taille égale à 250. Le programme affiche toutes les valeurs après remplissages.

Programme Application1

Const taille = 250

Type TabEntier = tableau[1..taille] entier

Var Tab : TabEntier

Var i: entier

Debut

Afficher("Remplissage du tableau")

Pour i allant 1 à taille **Faire**

Afficher("Entrer la valeur",i)

saisir(Tab[i])

Finpour

Afficher("Affichage du tableau")

Pour i allant de 1 à taille **Faire**

Afficher(T[i], " ")

Finpour

Fin

II. LES MATRICES

1. Définition

Une matrice est un tableau à deux (2) dimensions c'est-à-dire un tableau avec plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Chaque ligne de la matrice se comporte comme un vecteur d'où la notion de produit de vecteur (tableau de tableau). Si le nombre de lignes est égale au nombre de colonnes, on dit que la **matrice est carrée**, dans le cas contraire, on parle de **matrice quelconque**.

2. Déclaration

Syntaxe 1:

Définition du type	Const NLignes = valeur Const NColonnes = valeur Type nomMatrice = tableau [1 .. NLignes, 1 .. NColonnes] type valeur
Déclaration de variable	Var nomVriableMatrice : nomMatrice

Syntaxe 2:

Définition du type et Déclaration de variable	Const taille = valeur Const NColonnes = valeur Var nomVriableMatrice : tableau[1 .. NLignes, 1 .. NColonnes] type valeur
---	--

Exemples :

Déclaration d'une matrice d'entiers de 7 lignes et de 8 colonnes.

Const L = 7

C = 8

Type matrice = tableau [1..L, 1..C] entier

Var mat : matrice

3. Manipulation d'une matrice

Manipuler une matrice revient à manipuler toutes ses cellules. Chaque valeur dans la matrice est repérée par ses positions ligne et colonne dans la matrice.

Exemple : En considérant la matrice ci-dessous, donnez les syntaxes qui permettent d'accéder à ses valeurs.

23	32	0
77	100	5

Généralisation :

Si **Mat** est une variable symbolisant une matrice, **i** une variable d'indice de parcours des lignes et **j** l'indice de parcours des colonnes de la matrice alors la notation **Mat [i, j]** représente la valeur contenue dans la cellule de ligne **i** et de colonne **j** de la matrice **Mat**.

23 => Mat[1,1] OU Mat[1][1]

77 => Mat[2][1]

5 => Mat[2,3]

4. Création d'une matrice

Pour créer une matrice, il faut remplir toutes ces cellules. Dans ce cas, il faut déclarer deux indices de parcours pour deux boucles imbriquées. L'une permet de parcourir les lignes et l'autre, les colonnes.

Application 2 :

Ecrire un programme qui permet de remplir une matrice d'entiers de 5 lignes et de 7 colonnes. Le programme doit afficher toutes les valeurs de la matrice.

PROGRAMME APPLICATION2

```

Const   L = 5
        C = 7
Type matrice = tableau[1..L][1..C] entier
Var mat : matrice
var i,j : entier
DEBUT
    Afficher("Remplissage de la matrice")
    Pour i allant de 1 à L Faire
        Pour j allant de 1 à C faire
            Afficher("Entrer la valeur",i,j)
            saisir(mat[i][j])
        FinPOUR
    Finpour
    Afficher("Affichage de la matrice")
    Pour i allant de 1 à L Faire
        Pour j allant de 1 à C Faire
            Afficher(mat[i][j], " ")
        FinPour
    FinPour
Fin

```

Deuxième partie : LES TABLEAUX D'ENREGISTREMENTS**1. Définition**

Un tableau d'enregistrement est un tableau dont chaque cellule est un enregistrement. Chaque cellule est divisée en plusieurs parties (autant de partie que de champs de l'enregistrement). La structure du tableau est en général homogène, même si la structure de l'enregistrement peut être hétérogène.

2. Déclaration

1 ^{er} Etape : Définition de l'enregistrement	Type nomEnregistrement = structure Début champ 1 : type 1 champ 2 : type 2 ... champ N : type N Fin
2 ^{ème} Etape : Définition du tableau	Const taille = valeur Type nomTableauEnreg = tableau [1..taille] nomEnregistrement
3 ^{ème} Etape : Déclaration de la variable	Var nomVariableTableau : nomTableauEnreg

Exemple : Définir et déclarer une variable associée à un tableau de 17 produit (code, désignation, prix, quantité, date de production (jour-mois-année) et date d'expiration (jour-mois-année)).

```

Const N = 17
Type DATE = structure
DEBUT
    Jour,mois, annee : entier
Fin
Type PRODUIT = structure
DEBUT
    Code,désignation : chaine
    Prix,qte : entier
    dateProduction, dateExpiration : DATE

```

Fin

Type vecteur = tableau[1..N] PRODUIT

Var T : vecteur

3. Manipulation d'un tableau d'enregistrement

Manipuler un tableau d'enregistrement revient à manipuler ses cellules. Ces dernières étant des enregistrements, leur manipulation implique celle de chaque champ.

Généralisation : Si **Tab** est une variable symbolisant un tableau d'enregistrements, **i** une variable d'indice de parcours du tableau alors la notation **Tab [i]** représente l'enregistrement contenu dans la cellule de ligne **i** et la notation **Tab[i].nomChamps** représente la valeur contenu dans le champ « nomChamps » de l'enregistrement se trouvant à la cellule **i**.

Application :

Ecrire un programme qui permet de remplir un tableau de N Produits. Le programme affiche le contenu du tableau ainsi que le montant total des produits. Un produit est caractérisé par son code, sa désignation, son prix unitaire, sa quantité, sa date de production (jour-mois-année) et sa date d'expiration (jour-mois-année).

PROGRAMME APPLICATION3

Const taille = 1000 ==> taille de reservation

Type DATE = structure

DEBUT

Jour,mois, annee : entier

Fin

Type PRODUIT = structure

DEBUT

Code,désignation : chaîne

Prix,qte : entier

dateProduction, dateExpiration : DATE

Fin

Type vecteur = tableau[1..taille] PRODUIT

Var T : vecteur

Var i, mntTotal,N : entier ==> N = taille réelle du tableau

Debut

Repeter

Afficher("Entrer le nombre de produits")

saisir(N)

Jusqua(N> 0 et N<=taille)

Afficher("Remplissage du tableau")

Pour i allant de 1 à N FAIRE

Afficher("Produit",1)

Afficher("Entrer son code et sa désignation")

saisir(T[i].code, T[i].désignation)

Afficher("Entrer son prix unitaire et sa quantité")

saisir(T[i].pu, T[i].qte)

REPETER

Afficher("Entrer le jour de production")

saisir(T[i].dateProduction.jour)

Jusqua(T[i].dateProduction.jour>=1 et T[i].dateProduction.jour<=31)

REPETER

Afficher("Entrer le mois de production")

saisir(T[i].dateProduction.mois)

Jusqua(T[i].dateProduction.mois>=1 et T[i].dateProduction.jour<=12)

REPETER

Afficher("Entrer l'année de production")

saisir(T[i].dateProduction.annee)

```

Jusqua(T[i].dateProduction.annee>=0)
REPETER
    Afficher("Entrer le jour d'expiration")
    saisir(T[i].dateExpiration.jour)
Jusqua(T[i].dateExpiration.jour>=1 et T[i].dateExpiration.jour<=31)
REPETER
    Afficher("Entrer le mois d'expiration")
    saisir(T[i].dateExpiration.mois)
Jusqua(T[i].dateExpiration.mois>=1 et T[i].dateExpiration.jour<=12)
REPETER
    Afficher("Entrer l'année d'expiration")
    saisir(T[i].dateExpiration.annee)
Jusqua(T[i].dateExpiration.annee>=0)
Finpour
mntTotal <- 0
Afficher("Affichage du produit")
POUR i allant de 1 à N FAIRE
    Afficher("Produit",i)
    Afficher(" Code: ",T[i].code)
    Afficher("Designatio,: ",T[i].designation)
    Afficher("Quantite: ",T[i].qte)
    Afficher("Prix Unitaire: ",T[i].pu)
    Afficher("Date de Production: ", T[i].dateProduction.jour, "/", T[i].dateProduction.mois,
"/", T[i].dateProduction.annee)
    Afficher("Date d'Expiration: ", T[i].dateExpiration.jour, "/", T[i].dateExpiration.mois,
"/", T[i].dateExpiration.annee)

    mntTotal <- mntTotal + (T[i].pu * T[i].qte)
FinPOUr
Afficher("Le montant total en stock est",mntTotal)
Fin

```